

B15 B 系列

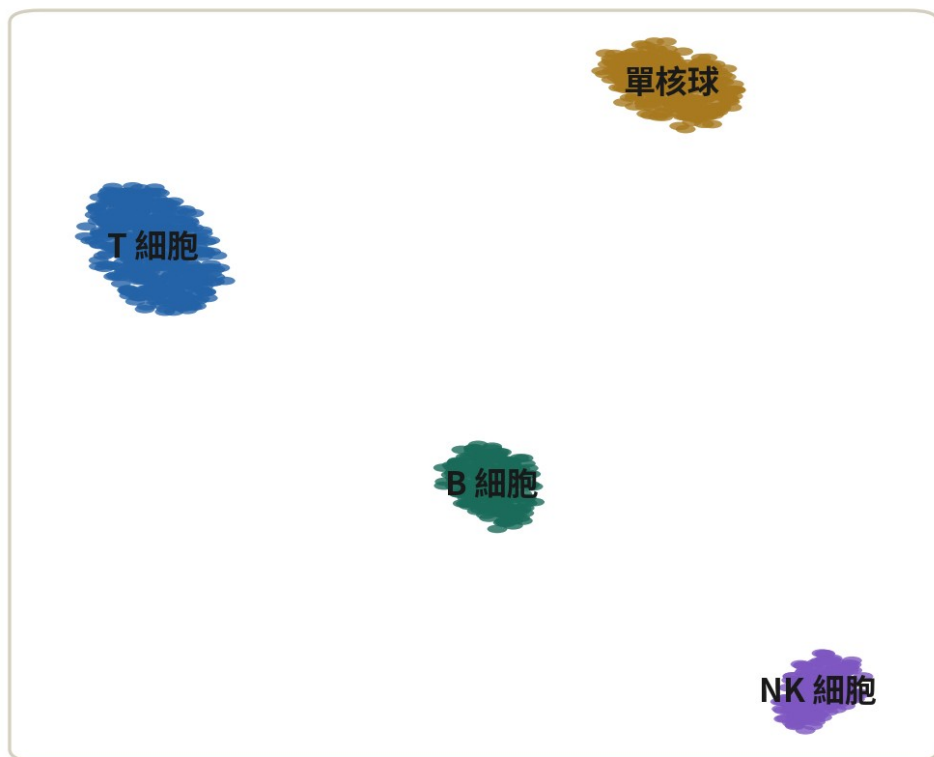
軌跡分析與擬時序： 細胞狀態的時間軸

判斷你的資料適不適合做軌跡，然後跑出一條有根、有方向、經得起追問的 pseudotime。

約 40 分鐘 | 前置：B7-B9 | 資料：模擬分化資料 + PBMC 反例

把 PBMC 硬餵給軌跡工具

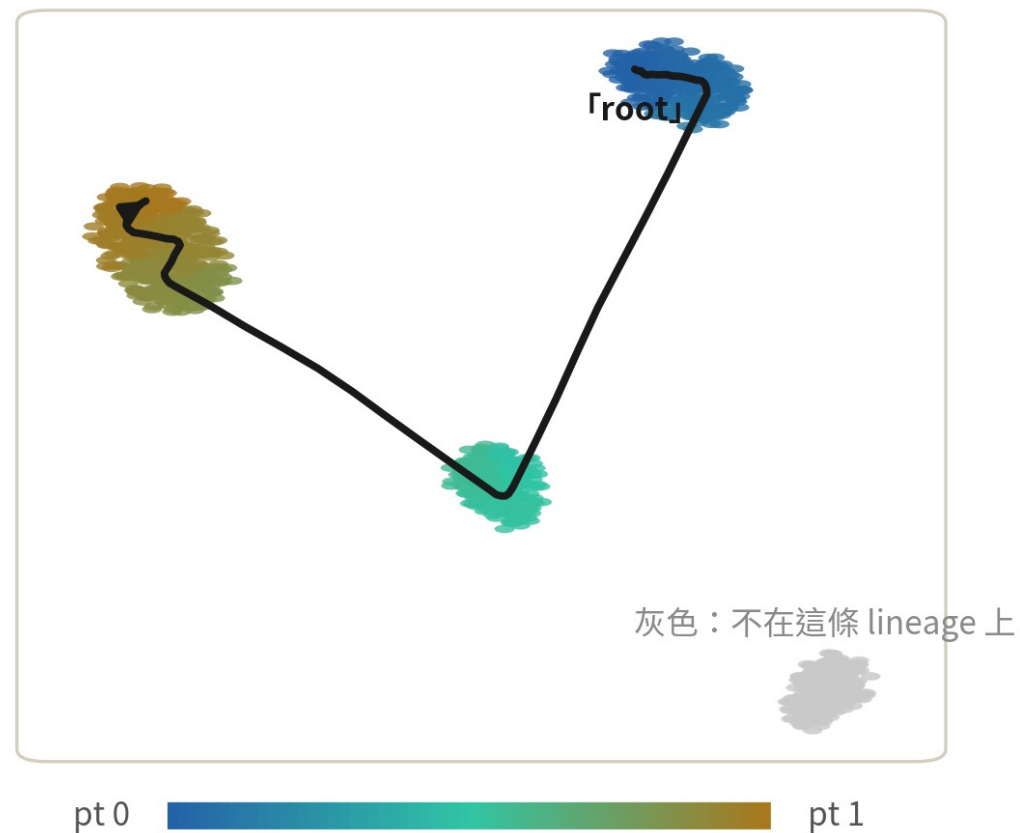
你的 PBMC：四個離散型別



成熟免疫型別之間沒有人「分化」
——但曲線還是畫出來了

模擬資料（演算法實跑）

軌跡工具照樣給你一條「分化路徑」



左：四個成熟的離散型別。右：工具照樣畫出一條漂亮的「分化路徑」，還附 pseudotime

本集的起點

**工具永遠會給你一條線。
問題是：那條線存不存在。**

軌跡分析沒有「不適用」的錯誤訊息。判斷資料適不適合，是你的工作，不是它的。

這一集你會學到

- 1 用三題 checklist 判斷「這份資料該不該做軌跡」，說得出 PBMC 為什麼不行
- 2 實跑 Slingshot：分群 → MST → principal curve → pseudotime，並理解 root 如何決定一切
- 3 用 tradeSeq 的思路讀沿軌跡的基因動態，並在生態地圖上找到 Monocle3、PAGA、RNA velocity 的位置

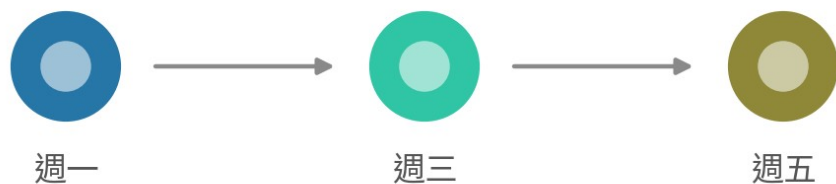
01

快照悖論

你沒有時間軸——你只有一張同一時刻的照片

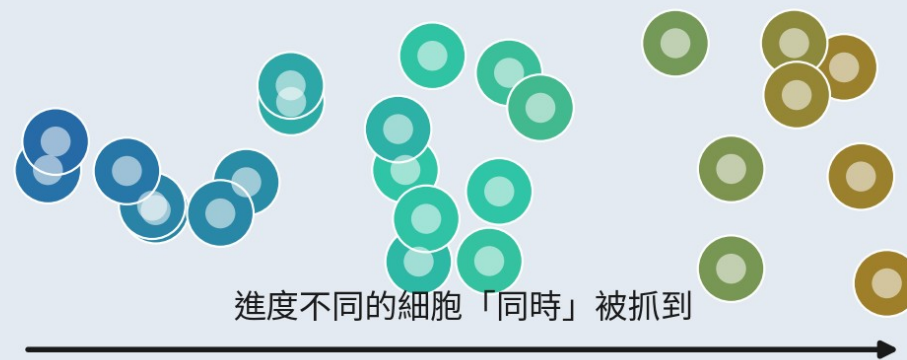
一張快照，怎麼變出時間軸

你以為的：追著同一顆細胞拍



定序把細胞殺了：每顆細胞只能拍一張照

實際的：同一時刻的一張快照



依「像不像」排序 → 拼出一條擬時間軸

pseudotime 是排序，不是時鐘

示意圖

定序殺死細胞，追蹤不可能；但同一時刻抓到「進度不同」的細胞，可以依相似度排序

跑之前的三題 checklist

1

① 過程是連續的嗎

細胞狀態漸變，不是幾個
定型型別之間的跳躍

骨髓分化：是 / PBMC 成熟型別：否

2

② 中間態有被取到嗎

起點與終點之間要有
真實存在的過渡細胞

嵌入上有連續的橋：是 / 斷開的島：否

3

③ 起點有生物學依據嗎

root 要用先驗知識指定：
幹細胞 marker、取樣時間點

演算法不會替你決定方向

三題有一題答不出來，就先別跑軌跡——工具不會幫你把「不適合」擋下來

- 過程連續嗎？狀態要漸變，不是型別之間的跳躍
- 中間態被取到了嗎？起點與終點之間要有真實的過渡細胞
- 起點有生物學依據嗎？root 來自先驗知識，不是演算法
- 三題有一題答不出來，就先別跑

在哪個空間算軌跡

PCA 空間：軌跡在這裡算

MST 與 principal curve

距離有意義，投影才可信

pseudotime = 曲線上的弧長

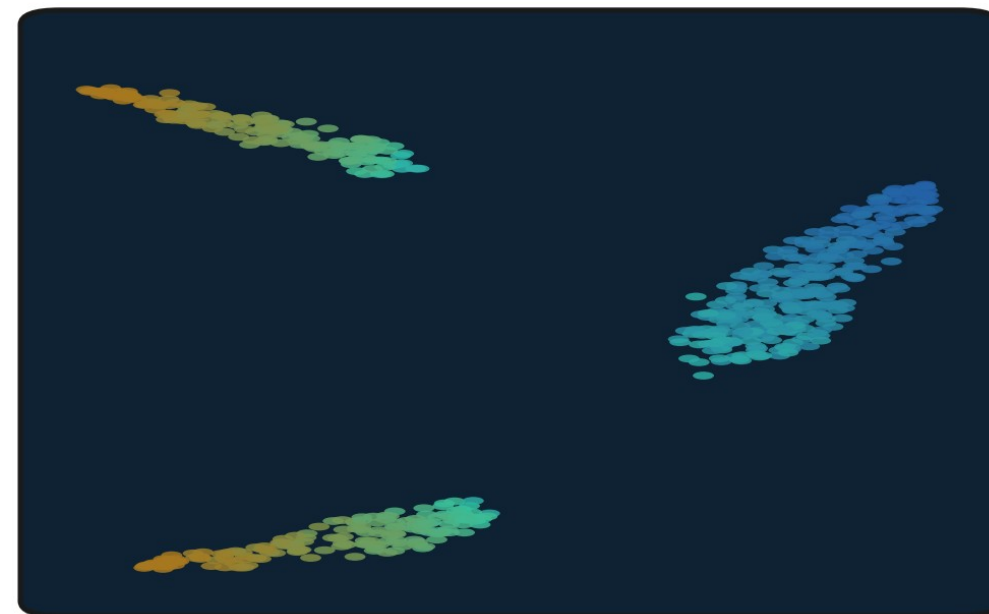
量出來的是「路程」

slingshot(..., reducedDim = "PCA")

本集的預設寫法

算完再投影

UMAP：畫給眼睛看



曲線可以「畫」上去，但 pseudotime 不在這裡算——
B9 講過：UMAP 上的距離不可信

模擬資料（演算法實跑）

軌跡與 pseudotime 在 PCA 空間算；UMAP 只負責畫。B9 的老規矩：UMAP 上的距離不可信

本集核心觀念

**軌跡是一個「假設」，
不是一個「發現」。**

你假設了連續、假設了方向，工具只是把假設畫成曲線。假設錯了，曲線照樣漂亮。

02

建立示範資料

一條主幹、兩個分支——標準答案在我們手上

模擬一個分化過程

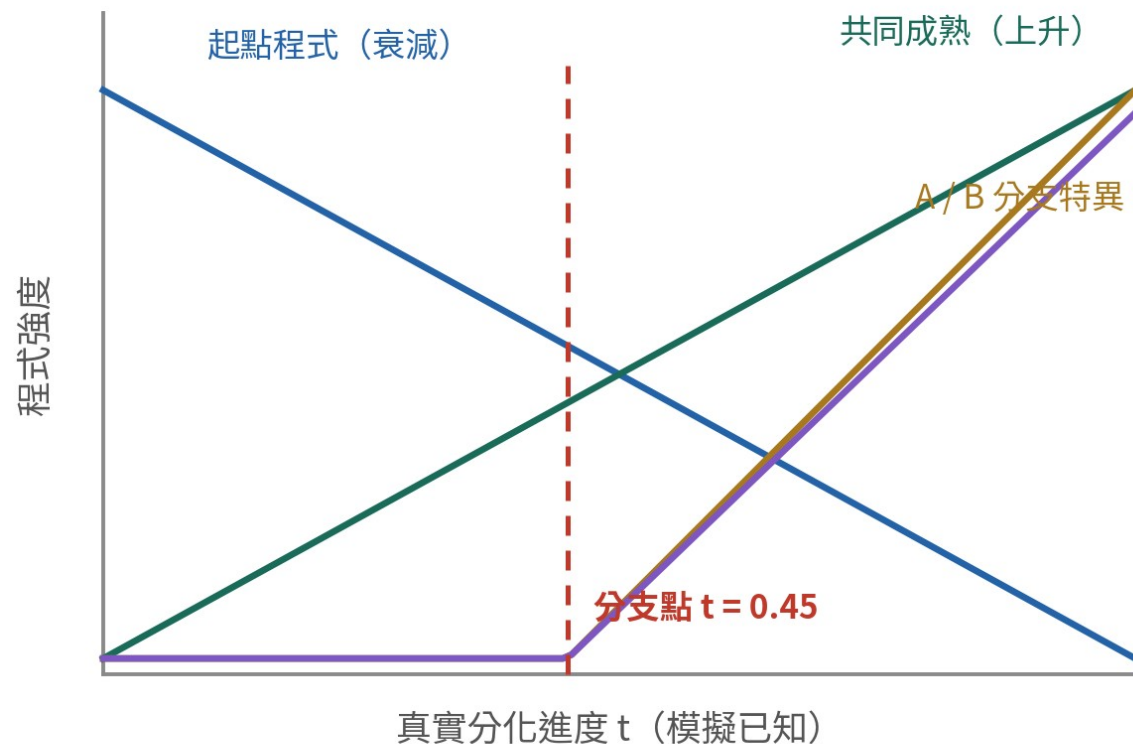
```
set.seed(1234)           # 全系列固定
n <- 1500; tb <- 0.45     # 細胞數; 分支點在 t = 0.45
t.true <- sort(runif(n))  # 每顆細胞的真實分化進度
branch <- ifelse(t.true < tb, 0, # 過了分支點, 隨機走 A 或 B
                 sample(1:2, n, replace = TRUE))
after <- pmax(t.true - tb, 0) / (1 - tb)

# 四組基因程式 (splatter 的 path 概念, 自寫版):
# 起點程式衰減、共同成熟上升、A / B 特異分支點後啟動
mu <- base + outer(1 - t.true, p.start) + outer(t.true, p.mature) +
      outer(after * (branch == 1), p.brA) +
      outer(after * (branch == 2), p.brB)
counts <- matrix(mbinom(length(mu), mu = t(mu), size = 2),
                 nrow = 2000) # 負二項取樣: 2,000 基因 × 1,500 顆
```

模擬的好處: 真實進度 `t.true` 是已知的, 等一下能對答案

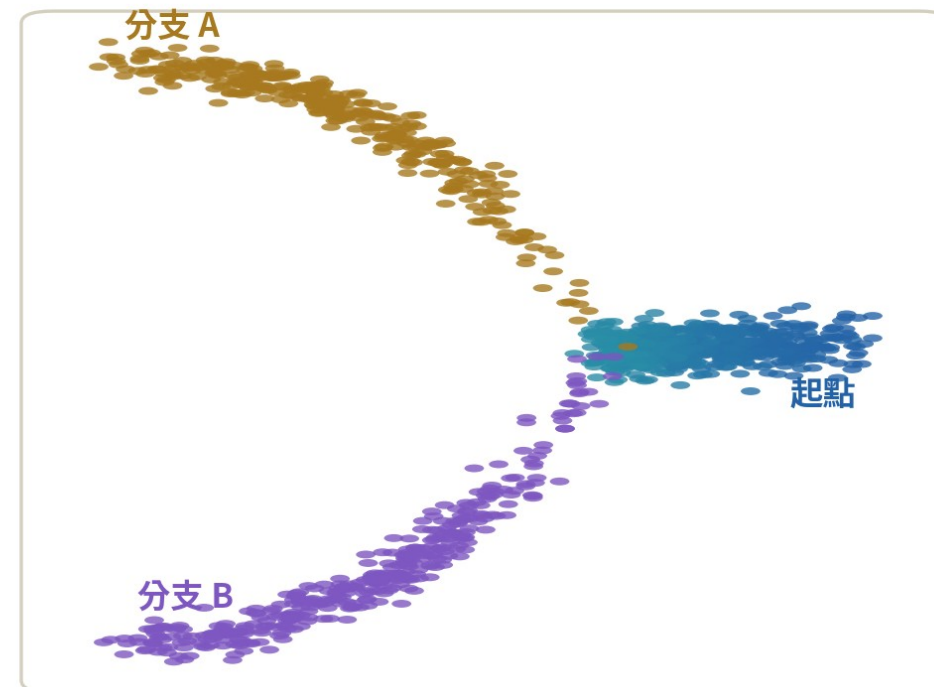
模擬資料長這樣

設計好的基因程式



模擬資料 (演算法實跑)

PCA 前兩軸：一條主幹、兩個分支



1,300 顆細胞 × 900 基因，負二項取樣

左：設計好的四組基因程式。右：PCA 前兩軸上自然浮出主幹與兩個分支

標準前處理，一路到分群

```
sim <- CreateSeuratObject(counts = counts, project = "sim ")
sim <- NormalizeData(sim) |> FindVariableFeatures() |>
  ScaleData() |> RunPCA(npcs = 20) |>
  RunUMAP(dims = 1:10)
sim <- FindNeighbors(sim, dims = 1:10) |>
  FindClusters(resolution = 0.4)
table(sim$seurat_clusters)
```

0	1	2	3	4	5
412	330	289	198	152	119

B5-B9 的整條流程原封不動；軌跡分析是接在分群「之後」的步驟

到這裡，你手上有什麼

一個分化資料集



2,000 基因 ×
1,500 顆細胞，主幹
+ 兩分支

標準答案



每顆細胞的真實進度
t.true 與分支歸屬

六個 cluster



Slingshot 要吃的輸入：
分群標籤 + PCA
座標

03

Slingshot 實跑

getLineages 的 MST → getCurves → pseudotime

getLineages : 先搭骨架

```
library(slingshot)
sce <- as.SingleCellExperiment(sim)
rd <- reducedDim(sce, "PCA")[, 1:2] # 在 PCA 空間算

lin <- getLineages(rd, sim$seurat_clusters,
                  start.clus = "5") # root 是「你」指定的
slingLineages(lin)
```

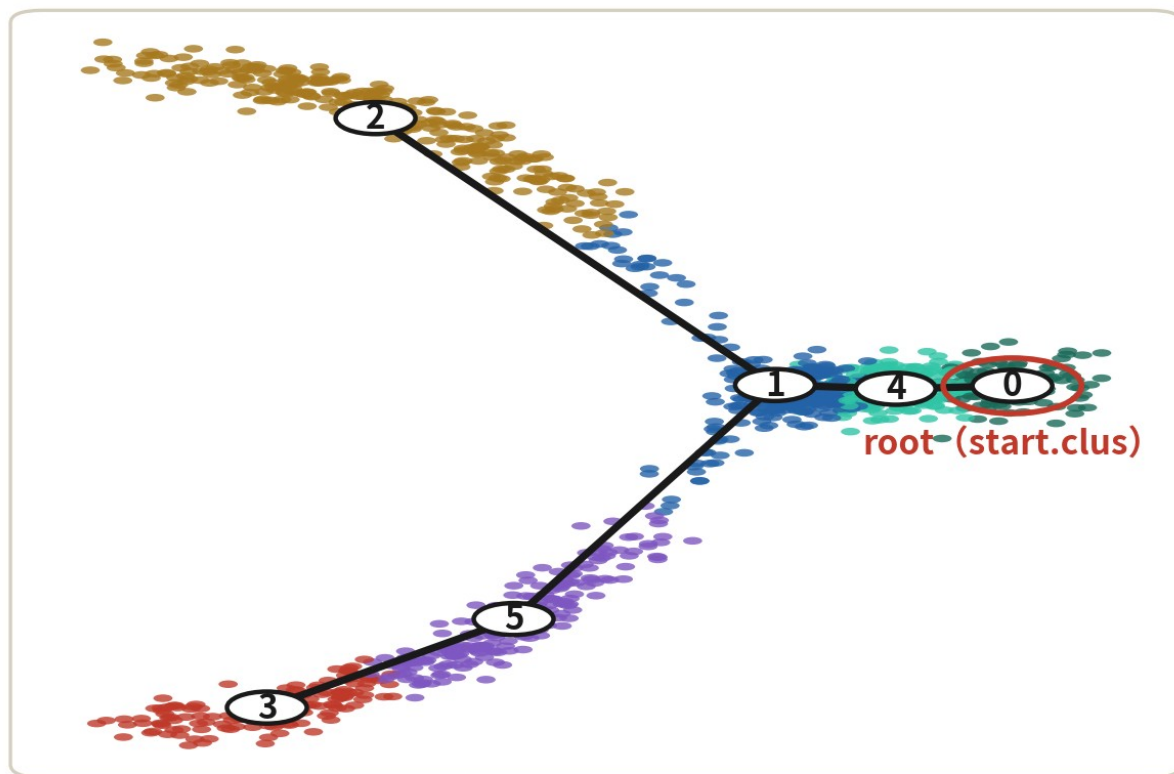
```
$Lineage1
[1] "5" "0" "1" "3" "2"

$Lineage2
[1] "5" "0" "1" "4"
```

start.clus 沒有預設可抄——這正是重點，root 是生物學決定

MST：把群串成一棵樹

分群 + 質心 + MST



getLineages 的輸出

Lineage1:

0 → 4 → 1 → 5 → 3

Lineage2:

0 → 4 → 1 → 2

葉子有幾個，lineage 就有幾條

MST 只連「誰跟誰最近」，
分支結構就是從樹的分岔來的

模擬資料（演算法實跑）

最小生成樹只連「誰跟誰最近」；樹一分岔，lineage 就多一條

getCurves：從折線到曲線

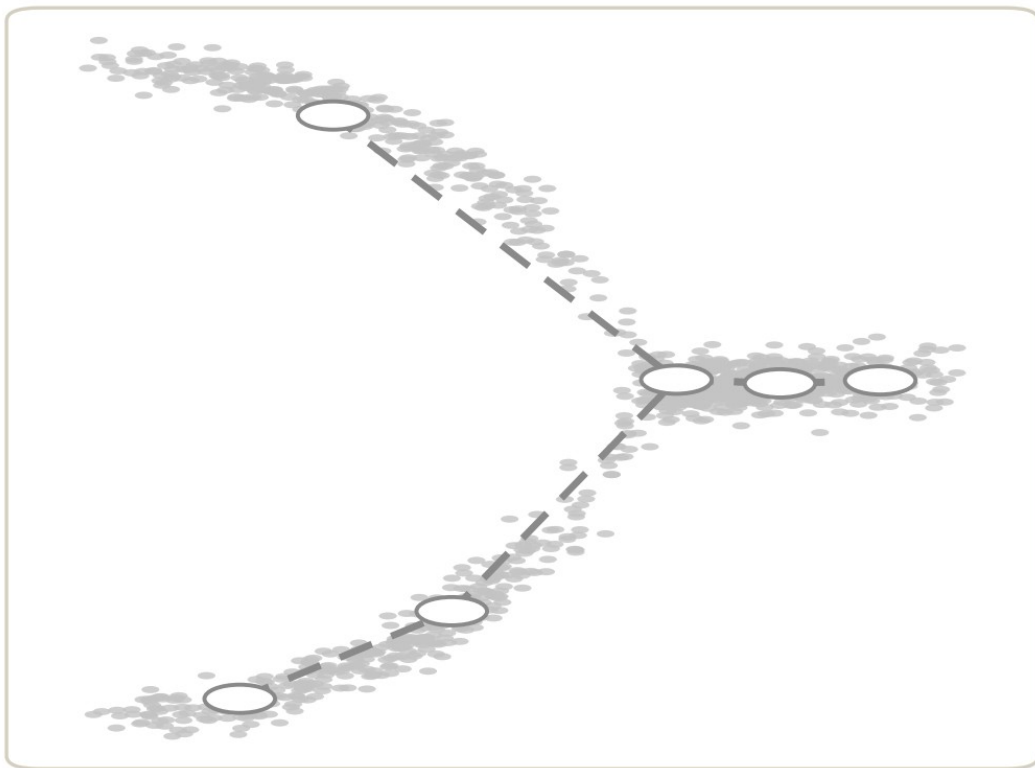
```
crv <- getCurves(lin)      # principalcurve 迭代擬合  
crv
```

```
class: Pseudotime ordering  
pathstats(2): pseudotime weights  
cellnames(1500): cell_1 cell_2 ... cell_1500  
pathnames(2): Lineage1 Lineage2
```

每條 lineage 擬合一條 principal curve：投影 → 平滑 → 再投影，直到收斂

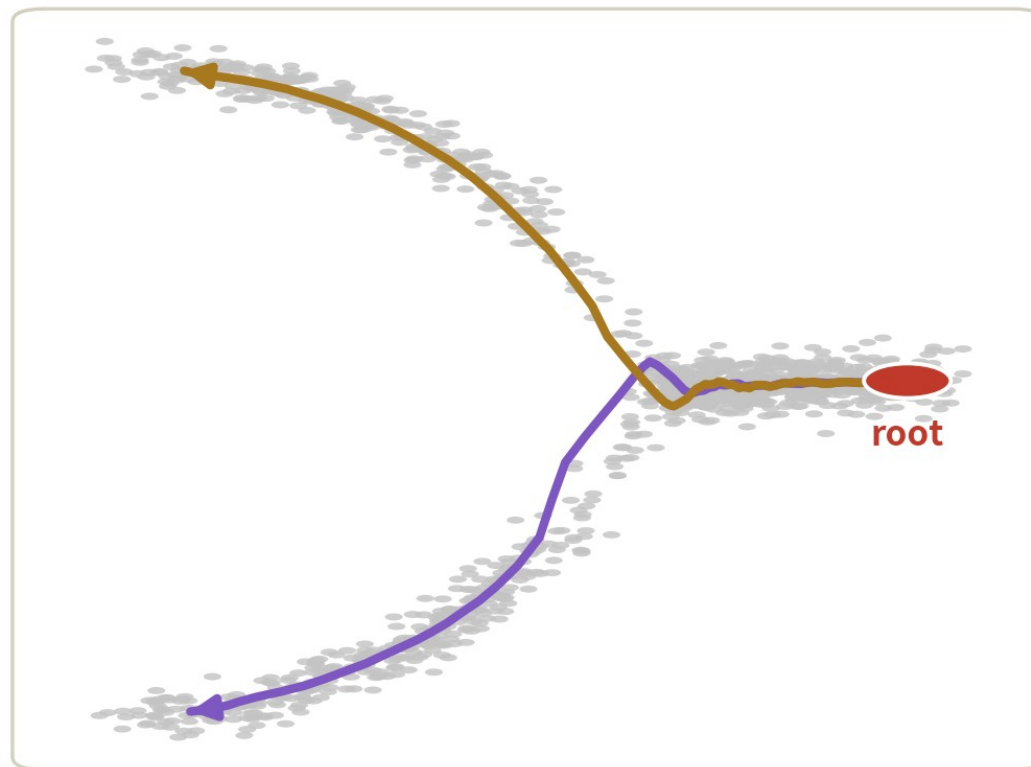
principal curve 長什麼樣

MST 折線：只到群的解析度



模擬資料（演算法實跑）

getCurves：平滑的 principal curve



迭代：投影 → 各處取平均 → 再投影，直到收斂

折線只有群的解析度；曲線把「路」鋪到了細胞的解析度

萃取 pseudotime

```
pt <- slingPseudotime(crv) # 細胞 × lineage 矩陣  
head(pt, 3)
```

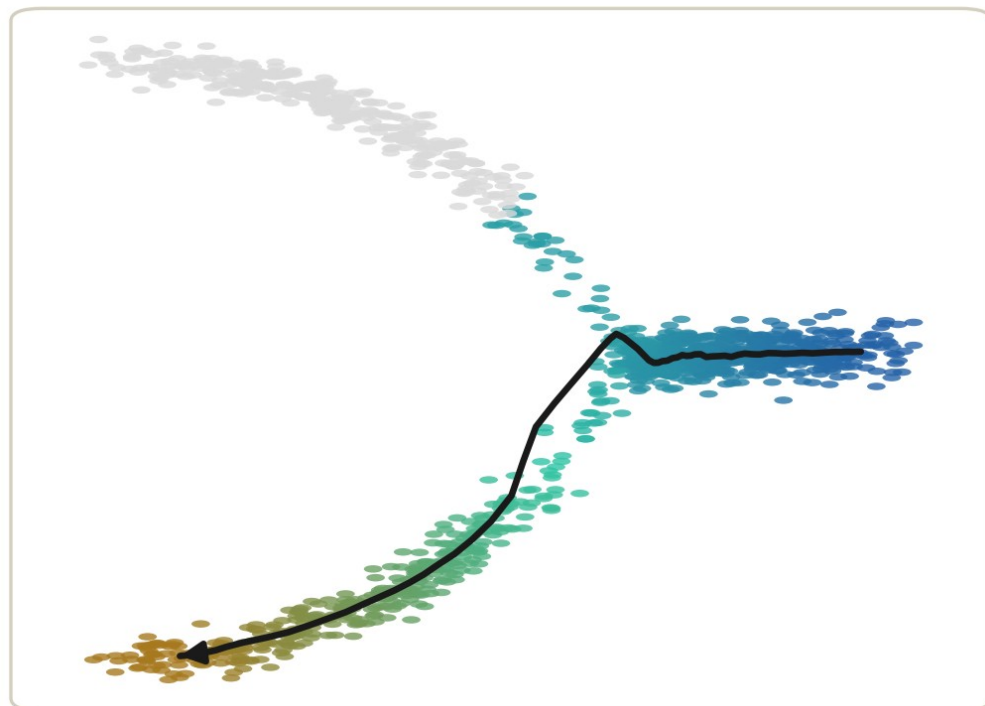
```
sim$pt1 <- pt[colnames(sim), "Lineage1"]  
FeaturePlot(sim, "pt1", reduction = "umap") +  
  scale_colour_viridis_c(na.value = "grey85")
```

	Lineage1	Lineage2
cell_1	0.31	0.29
cell_2	2.87	NA
cell_3	1.04	1.12

NA 不是錯誤：那顆細胞不在這條 lineage 上（走了另一個分支）

pseudotime 對答案

Lineage1 的 pseudotime



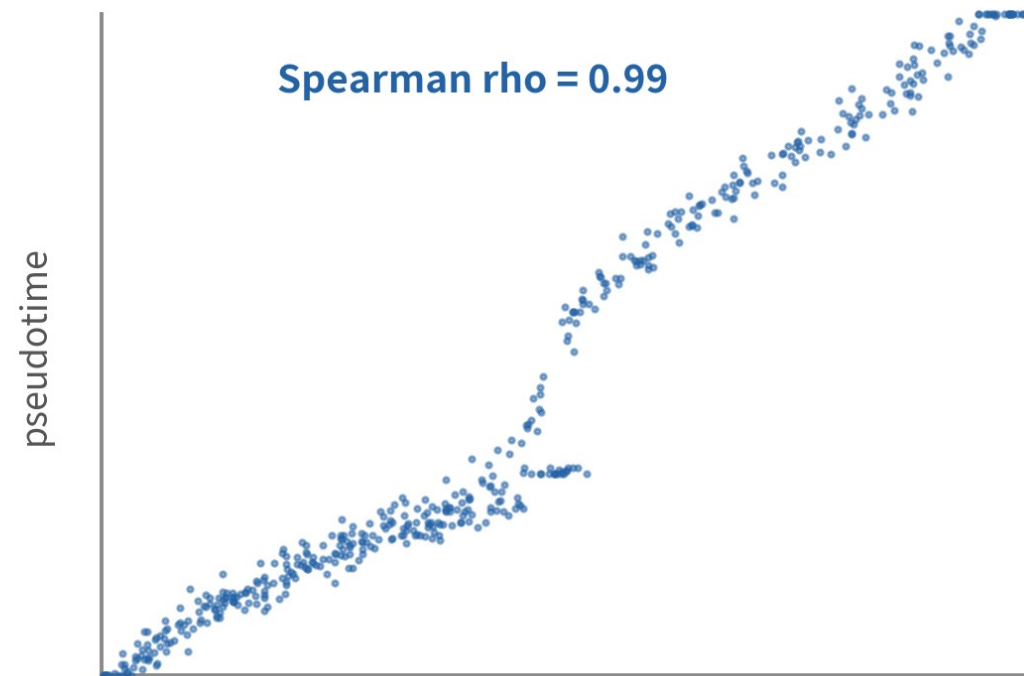
早



晚

模擬資料 (演算法實跑)

跟模擬的標準答案對照



真實分化進度 t (模擬已知)

順序抓得準；但 pseudotime 的「數值」不是小時也不是天

與模擬的真實進度 Spearman rho = 0.99：順序抓對了。但數值不是小時也不是天

Slingshot 三步，各自在做什麼

getLineages



cluster 質心 +
MST：決定「經過哪
些群、在哪裡分岔」

getCurves



principal curve：
把樹枝磨成平滑的路

slingPseudo time



每顆細胞在曲線上的
弧長＝它的擬時序

04

root 選擇實驗

換一個 root，重跑一次——親眼看方向反轉

同一份資料， root 換到分支末端

```
## [踩雷示範] root 亂選：拿分支末端的群當起點
lin2 <- getLineages(rd, sim$seurat_clusters,
  start.clus = "2") # 唯一的改動
crv2 <- getCurves(lin2)
pt2 <- slingPseudotime(crv2)

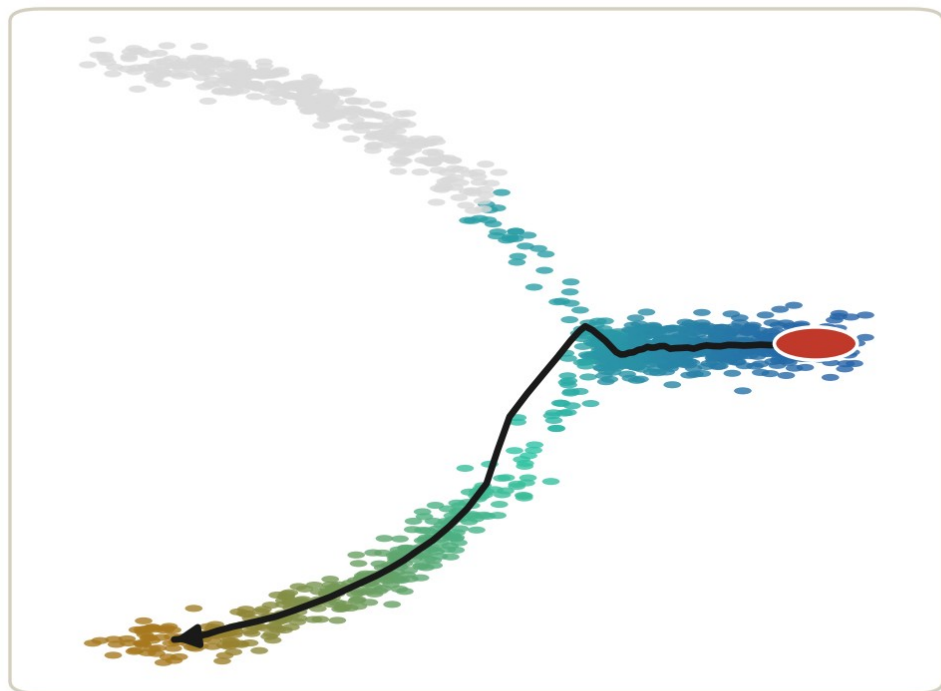
cor(pt[, "Lineage1"], pt2[, "Lineage1"],
  method = "spearm an", use = "complete.obs")
```

```
[1] -0.998
```

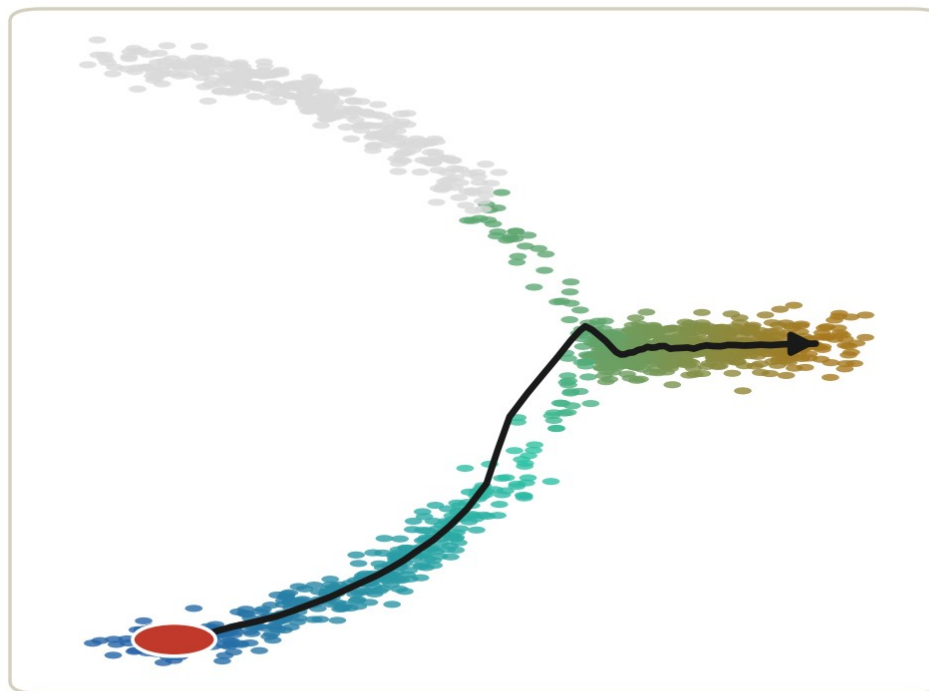
相關係數 - 1：同一批細胞的順序被整條倒過來

方向反轉，親眼看

root = 起點群（有依據）



root = 分支 A 末端（亂選）



差別

曲線：
同一條

方向：
完全相反

$\rho = -1$

早  晚

換一個 root，「分化的起點」變成「分化的終點」——資料完全沒變

模擬資料（演算法實跑）

曲線一模一樣，pseudotime 完全相反——「起點」變成「終點」

寫進論文的方法段

**「root 設在 X 群，
依據是幹性 marker Y 的表達。」**

root 的依據要寫得出來：marker、取樣時間點、或已知的分化階層。寫不出來，就回到 checklist 第三題。

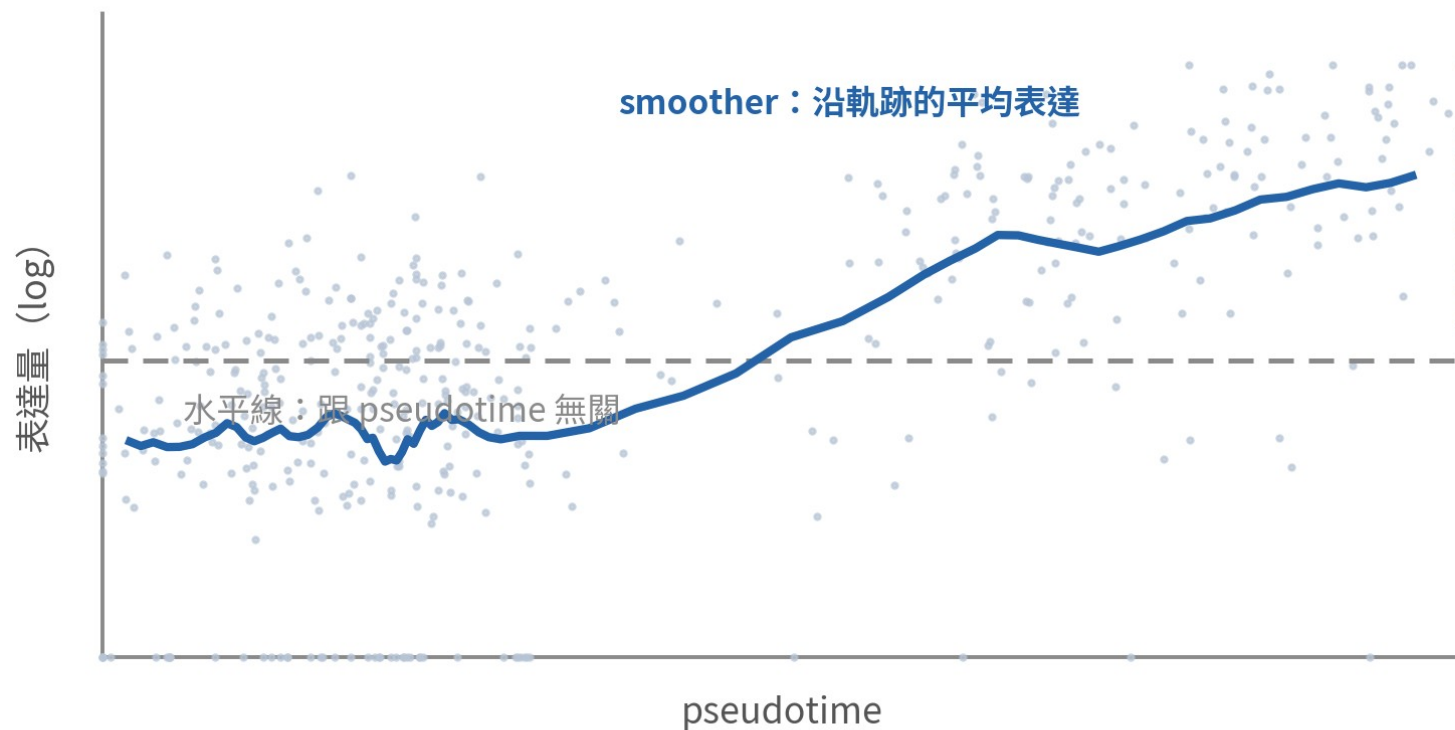
05

沿軌跡的基因動態

tradeSeq 的思路: fitGAM $\rightarrow$ associationTest $\rightarrow$ 熱圖

smoother：把雲霧變成曲線

一個分支 B 特異基因，沿 Lineage1



模擬資料（演算法實跑）

單顆細胞的表達是雲霧；沿 pseudotime 的平滑曲線才是可以判讀的訊號

tradeSeq 在做的事

fitGAM

每個基因擬合一條
「表達 ~ pseudotime」的平滑曲線

associationTest

檢定：曲線是不是水平線？
不是 → 表達隨軌跡變

分支比較

diffEndTest 等：兩條分支的
終點表達差多少

tradeSeq：擬合與檢定

```
library(tradeSeq)
# 每個基因擬合「表達 ~ pseudotime」的 NB-GAM 平滑曲線
gam <- fitGAM(counts = counts(sce), sds = crv,
              nknots = 6)      # 幾千基因要跑數分鐘

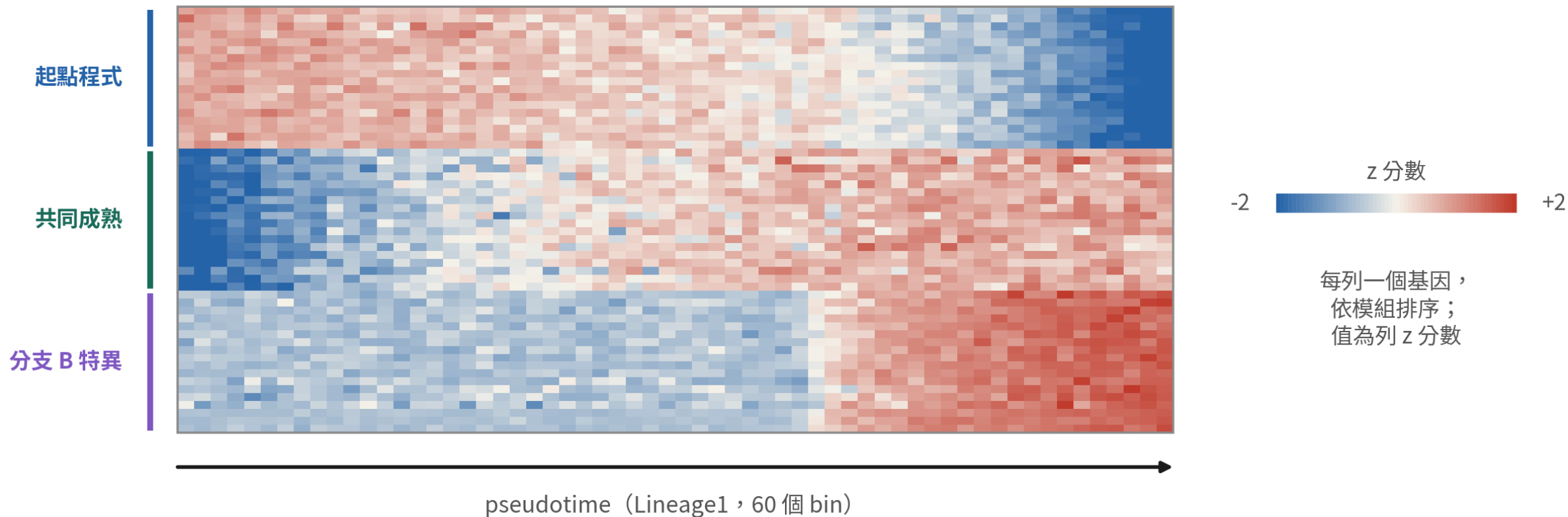
assoc <- associationTest(gam)  # 檢定：曲線是水平線嗎
head(assoc[order(assoc$pvalue), ], 3)
```

	waldStat	df	pvalue	meanLogFC
G0261	212.4	5	3.1e-44	2.61
G0088	198.7	5	2.9e-41	2.35
G0293	185.2	5	6.8e-39	2.20

associationTest 抓「隨軌跡變」的基因；分支差異另有 diffEndTest / patternTest

沿軌跡表達熱圖

54 個基因 × pseudotime：三個模組接力



模擬資料 (演算法實跑)

細胞依 pseudotime 排序、基因依模組排序：起點程式熄滅、成熟程式點亮、分支程式最後接棒

判讀熱圖的三個紀律

讀

smoother ,

不讀點 原始值雜訊
太大，結論建在平滑
曲線上



檢定沿曲線做

用 `associationTest`
等，不要拿
`pseudotime` 切兩
半跑 `t` 檢定



模組配生物學

每個模組要能講出對
應的生物學程式，不
然只是好看的色塊



06

生態地圖

Slingshot 之外：什麼時候該升級成什麼

四個工具，各補一塊拼圖

Slingshot

分群 + MST + principal curve。
簡單、穩、可解釋；
分支樹狀結構的首選起手式

本集主角

Monocle3

在 UMAP 上學一張主圖 (graph)。
可處理環狀、斷開等複雜拓撲；
代價是多了一層嵌入的不確定性

拓撲複雜時

PAGA

cluster 層級的連通圖 (scanpy)。
先看「哪些群相連」再談路徑；
大圖景的偵察兵

先探地形

RNA velocity

用 spliced / unspliced 比例
推每顆細胞的「速度向量」；
方向不靠 root，靠剪接動力學

要方向證據時

tradeSeq 不在這一排：它吃「任何方法算出的 pseudotime」，專管下游的沿軌跡 DE

先用 checklist 判斷「該不該做」，再從最簡單的工具開始

樹狀分支用 Slingshot；複雜拓撲找 Monocle3；先探地形用 PAGA；要方向證據上 RNA velocity

07

踩雷區

三個雷，每一個都實際跑給你看

雷一： 離散型別硬拉軌跡

雷是什麼

把 PBMC 這類成熟型別直接餵給軌跡工具，把輸出的曲線當「分化路徑」寫進結果。



為什麼會踩

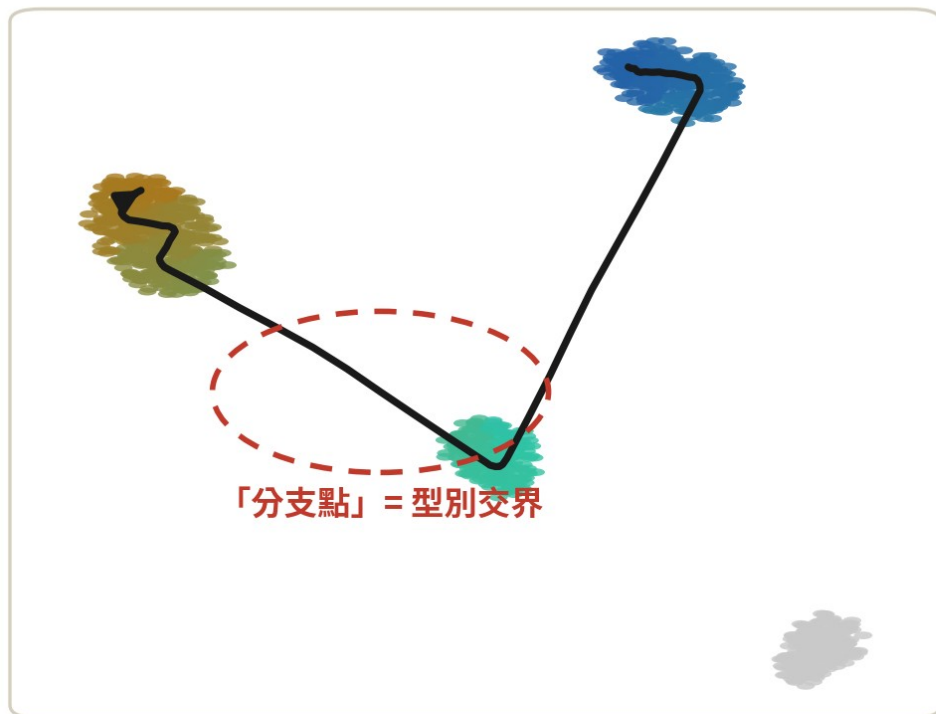
工具不檢查前提，永遠會回傳一條線；曲線又天生長得像故事。

踩了會怎樣

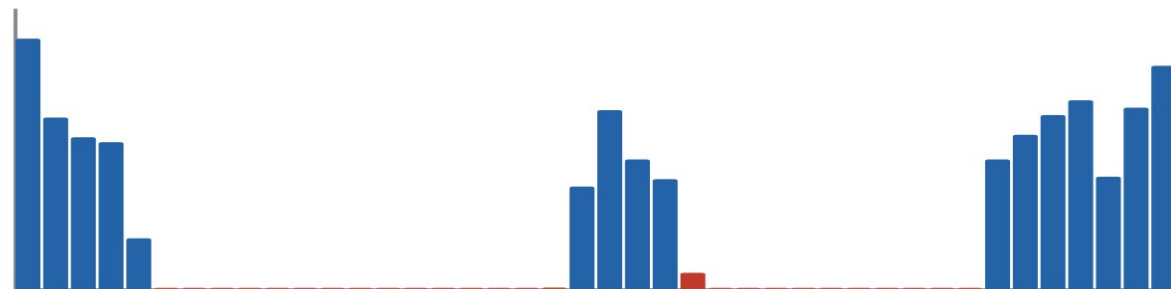
「T 細胞分化成單核球」這種違反免疫學的結論，帶著漂亮的圖進了論文。

cold open 拆解：假軌跡的三個破綻

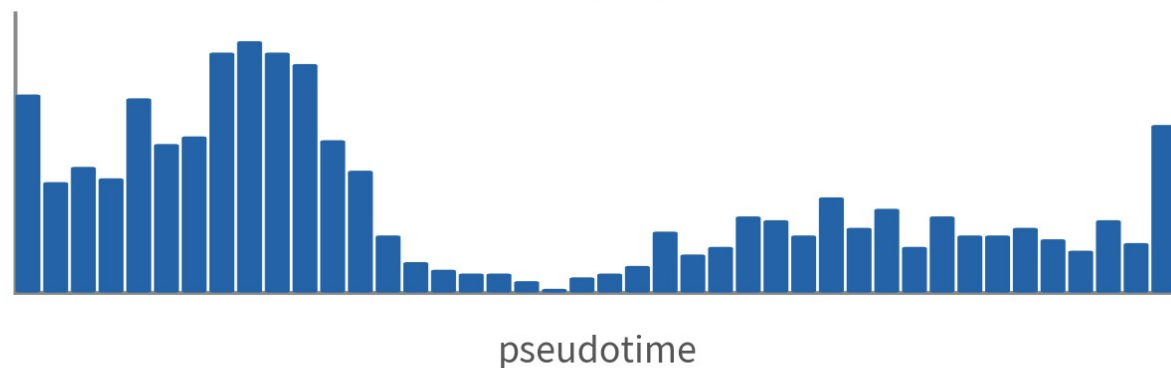
cold open 的那條「路徑」



離散型別：pseudotime 密度有斷崖



真的連續分化：密度連續、沒有空洞



一行檢查：hist(pseudotime)—中段大片沒有細胞，就是硬拉的證據

模擬資料（演算法實跑）

分支點落在型別交界=人工產物；一行檢查 hist(pseudotime)：中段沒有細胞，路是硬拉的

雷二： root 亂選

雷是什麼

start.clus 隨手填一個，或乾脆用預設順序的第一個 cluster。



為什麼會踩

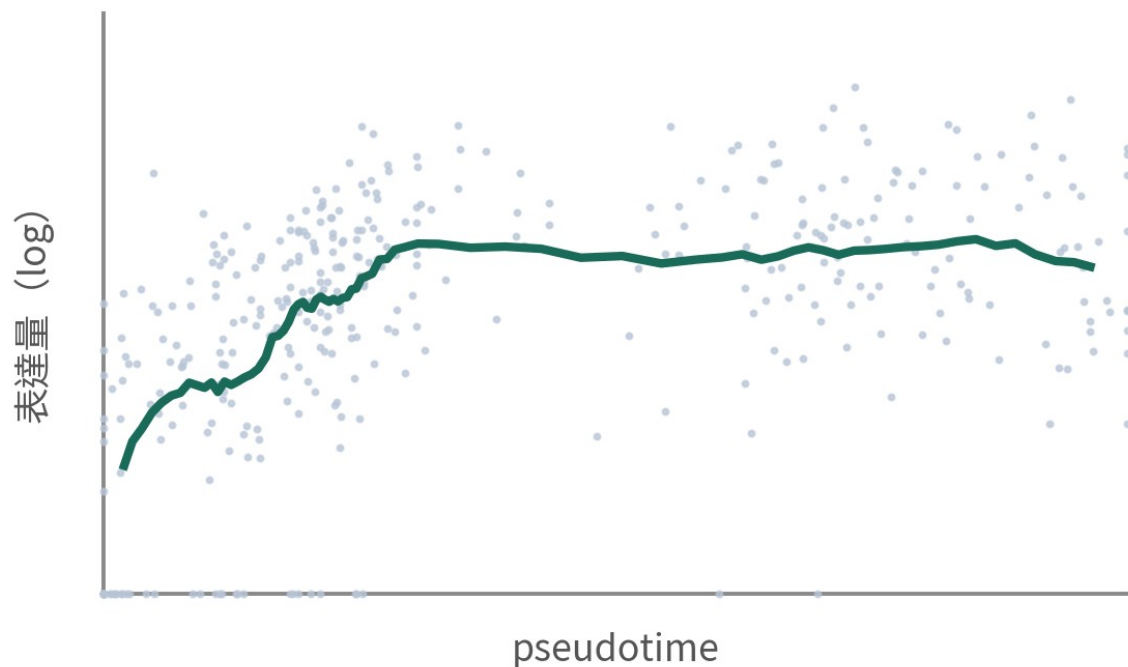
程式不會報錯，圖也一樣漂亮；方向錯了完全沒有警訊。

踩了會怎樣

pseudotime 整條反轉，基因動態全部倒著讀：「上升」讀成「下降」，結論反向。

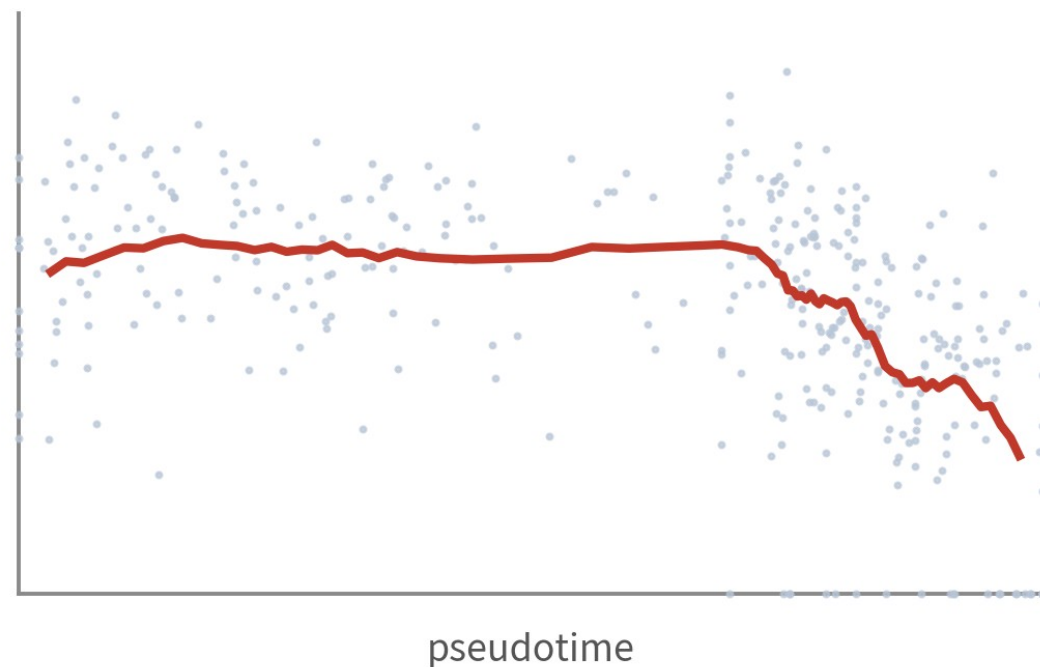
root 錯了，生物學故事跟著倒

root 正確



「成熟 marker 沿分化上升」→ 符合生物學

root 亂選



「細胞沿分化『丟失』成熟 marker」→ 結論反了

同一個基因、同一條曲線——root 一換，整段生物學故事跟著倒過來講

模擬資料（演算法實跑）

同一個基因、同一條曲線：root 一換，「獲得成熟 marker」變成「丟失成熟 marker」

雷三：在 UMAP 座標上算 pseudotime

雷是什麼

把 UMAP 的二維座標餵給軌跡工具，還把算出來的 pseudotime 當定量值用。



為什麼會踩

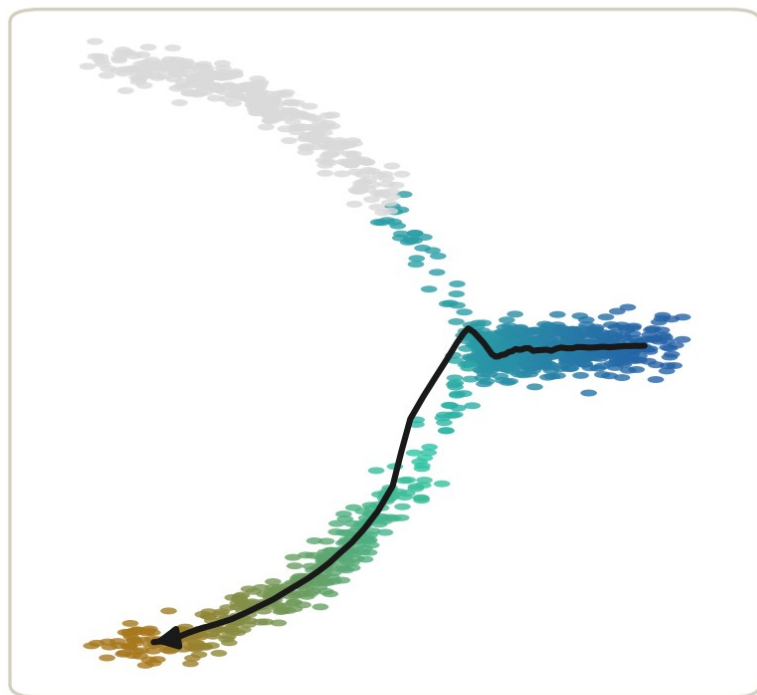
UMAP 圖好看、又已經在手上；「反正都是座標」的直覺很誘人。

踩了會怎樣

UMAP 為了佈局壓縮與拉伸距離（B9），弧長跟著失真——局部順序被攪亂，還可能把主幹撕成孤島。

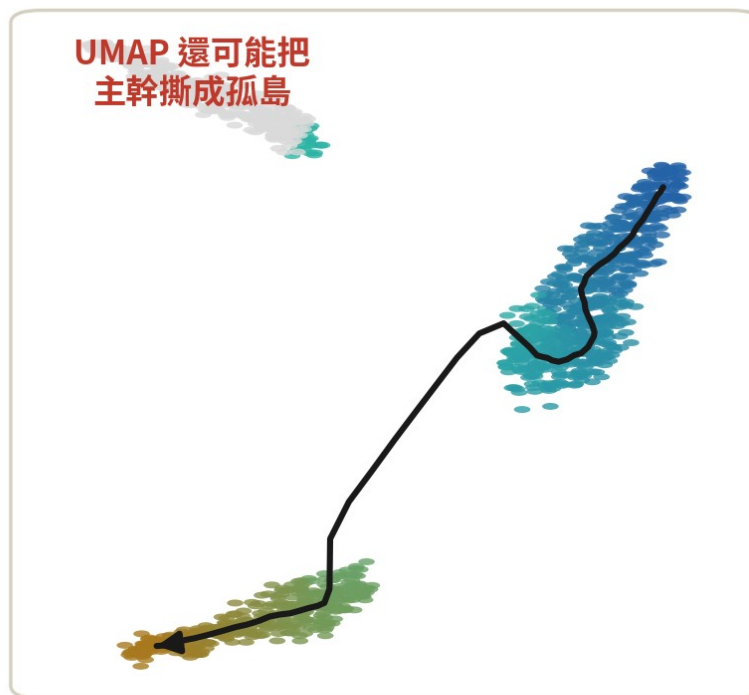
同一份資料：PCA 算 vs UMAP 算

PCA 空間算（正解）



對真實時間 $\rho = 0.99$

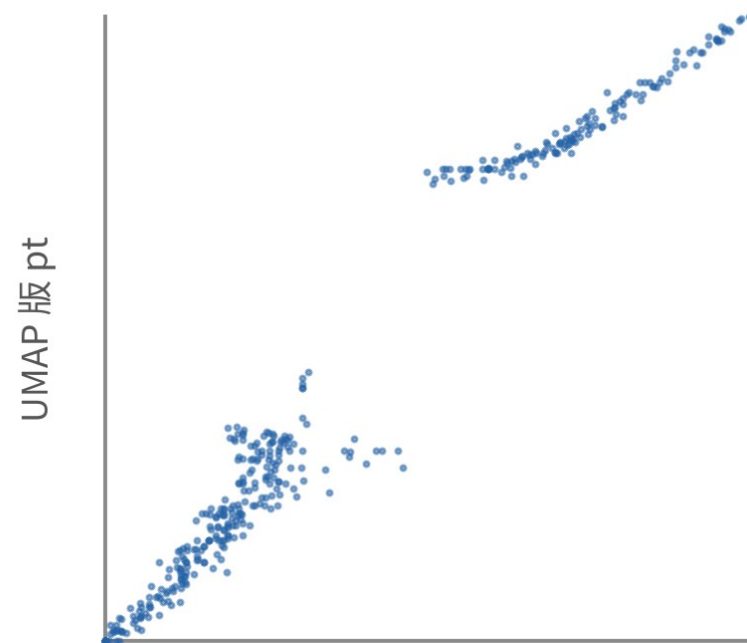
UMAP 座標算（踩雷）



對真實時間 $\rho = 0.98$

UMAP 為了畫得好看會壓縮與拉伸距離（B9）——拿它的座標當尺，就是拿失真的地圖量里程

兩版排序 $\rho = 0.98$



PCA 版 pt
大方向像，局部順序
被 UMAP 的伸縮攪亂

大方向像，局部順序被攪亂；差多少取決於 UMAP 那次把圖扭成什麼樣——這不是你想賭的東西

踩雷區小結

**先問「該不該做」，
再問「怎麼做」。**

checklist 判斷資格、root 給出方向、PCA 空間保住距離——三件事都站住，曲線才配被解讀。

07 +

複雜樣本策略室

同一套軌跡工具，換到腫瘤——第一個要重問的，是最上游的前提

前提檢查：這顆腫瘤有分化階層嗎？

checklist 第一題的腫瘤版——不同腫瘤，答案相反

GBM（實體瘤）

沒有階層——是四狀態可塑性

- 惡性細胞在 Neftel 四狀態（MES / AC / OPC / NPC 樣）之間移動：可逆、沒有固定終點
- 能問的是「狀態轉換」，不是「分化」——且只在單一病人的惡性細胞內問
- 兩頭都要獨立證據：狀態分數挑 root、狀態分數驗終點；週期分數不得主導

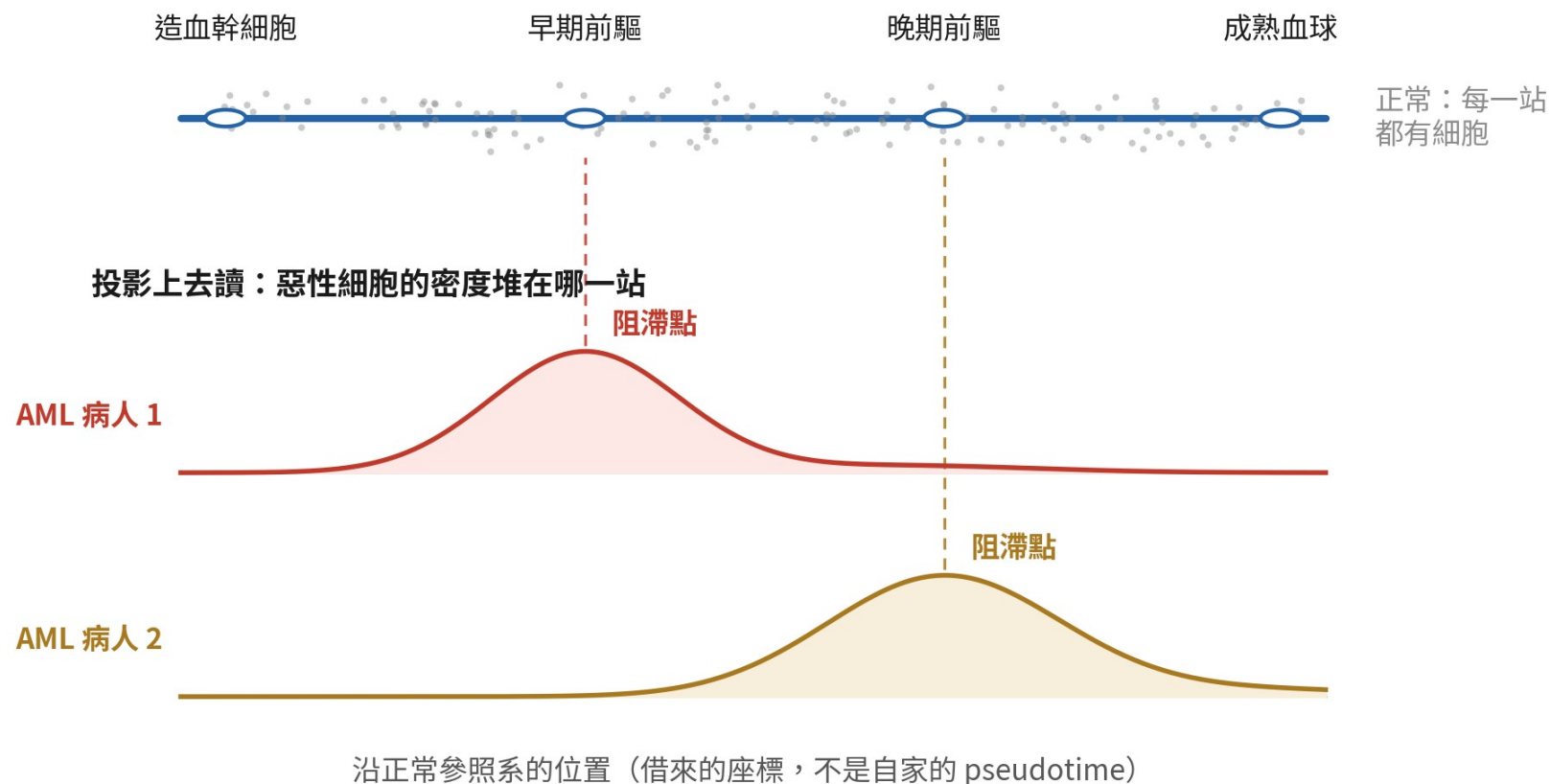
AML（血液腫瘤）

階層存在——惡性卡在半路

- 正常造血是教科書級的分化樹：從幹細胞到成熟血球，每一站都有名字
- AML 的定義性特徵是分化阻滯：惡性細胞停在某個前驅站，不再往下走
- 該問的不是「怎麼走過去」，是「卡在哪一站」——答案要對照正常參照系

正常分化參照系：拿正常骨髓當座標

借來的座標：正常骨髓的分化軸



這個參照系給你什麼



座標是借的

正常分化的路與站名已知，
惡性細胞只負責投影



阻滯點可讀

密度堆在哪一站 = 卡在哪；
病人各自投影、可以互比



方向免費

起點終點由正常分化決定，
root 不用猜



GBM 同理

正常腦譜系 = AC/OPC/NPC 樣
的正常對應；分數即座標

示意圖

惡性細胞不畫自己的軌跡——投影到正常參照系上，讀它卡在哪、偏到哪；GBM 拿正常腦譜系，同一招

跨病人軌跡不可直接比

惡性按病人成島， pseudotime 又沒有共同單位——比較要換統計量

合併跑 = 走在 CNV 上



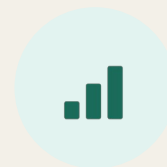
多位病人的惡性細胞合併跑軌跡， MST 先在病人島之間搭橋——那條「路」描的是基因體差異，不是狀態轉換

一位病人一條軌跡



subset 後整條流程重算； root 用狀態分數挑最高的群，不寫死群號——換一位病人照樣能跑

可比的是狀態，不是弧長



pseudotime 是自家曲線上的里程，跨病人無共同單位；比較用狀態分數與比例——病人是統計單位

治療前後的縱向軌跡：三個陷阱

最誘人的設計，每一格都有人踩過

陷阱	為什麼錯	正確做法
前後合併跑一條軌跡，讀成「治療把細胞往前推」	前後是兩張獨立快照，治療與批次完全綁在一起；工具照樣鋪路	各時間點各自分析；比較放在共同參照系的狀態與比例上
直接比兩個樣本的 pseudotime 數值	弧長由各自的曲線與細胞密度決定，兩條軌跡沒有共同單位	投影到同一個參照系，再比分布（附錄 F 的 Q8）
把組成改變讀成狀態轉換	治療殺掉敏感細胞，倖存者組成本來就變——選擇不是轉換，快照分不出兩者	要 clone 層級證據（B16 的 CNV subclone）或真實多時點；不夠就兩種解釋並列

本集 checklist



跑之前先過三題 checklist：連續？中間態？root 依據？



軌跡在 PCA 空間算；UMAP 只拿來展示



root 用生物學指定（marker / 時間點），並寫進方法段



換過一次 root 重跑，確認方向不是巧合



看過 hist(pseudotime)：密度連續、沒有斷崖



基因動態看 smoother / tradeSeq，不是逐點瞪原始值

六格全勾，你的軌跡才算「有根、有方向、經得起追問」

一句話總結

**軌跡回答的是「怎麼走過去」；
但「有沒有在走」要先答。**

資格判斷（checklist）→ 骨架（MST）→ 路（curve）→ 時間（pseudotime）→
動態（tradeSeq）。

自測 1

pseudotime 的本質是什麼？

- A 細胞取樣後經過的實際時間
- B 細胞沿軌跡曲線的排序（弧長），不是物理時間
- C 細胞分裂的次數
- D UMAP 第一軸的座標

答 B。 快照悖論：我們沒有追蹤任何細胞，只是把「同一時刻、不同進度」的細胞依相似度排序。
pseudotime 是曲線上的弧長，單位不是小時也不是天——它是順序，不是時鐘。

自測 2

Slingshot 的 `getLineages` 與 `getCurves` 各做什麼？

- A 前者算 pseudotime，後者畫圖
- B 前者跑 UMAP，後者跑 PCA
- C 前者用 cluster 質心建 MST 決定路徑骨架，後者擬合平滑的 principal curve
- D 兩者等價，擇一即可

答 C。getLineages 在 cluster 質心上建最小生成樹，決定「經過哪些群、在哪裡分岔」；getCurves 對每條 lineage 迭代擬合 principal curve，pseudotime 才從曲線的弧長來。骨架與路，缺一不可。

自測 3

你拿到一份腫瘤浸潤免疫細胞的資料，老闆要你「跑個軌跡看看」。第一步是什麼？

- A 直接跑 Slingshot，反正跑得出來
- B 先過三題 checklist：過程連續？中間態被取到？ root 有依據？
- C 先跑 RNA velocity，因為它比較新
- D 把 UMAP 座標餵給 Monocle3

答 B。工具永遠會給你一條線，所以資格判斷必須發生在跑之前。T 細胞的 exhaustion 漸變可能適合；但如果只是幾個離散的成熟型別，就該停手。跑完再用 `hist(pseudotime)` 驗一次密度有沒有斷崖。

下集預告

B16：inferCNV 與惡性細胞判定

軌跡假設細胞在「正常地」連續變化。但腫瘤樣本裡，有一群細胞連基因組都不一樣——
上皮分成三群，marker 全都表現，哪一群是癌？分群和 marker 都幫不了你。下一集，從染色體上抓
出它們。